PROJETO INTEGRADOR / PARTE 1

Lembriê e o chaveiro antiperda

Visão do produto, arquitetura e baseline documentada para a avaliação de qualidade de software.

Resumo do projeto

O Lembriê ajuda a pessoa a preparar uma saída e lembrar objetos importantes. O app organiza objetos e listas; um chaveiro com ESP32 e Bluetooth Low Energy pode sinalizar conexão ou perda do vínculo. A proposta também inclui histórico e sugestões relacionadas ao destino informado pela própria pessoa.

O escopo central é cadastrar objetos, associar o chaveiro, observar o estado da conexão, registrar avisos e consultar o histórico. BLE indica proximidade de forma aproximada; não mede distância exata.

Situação registrada na Parte 1

Área	Situação descrita no documento de 03/10/2026	Evidência necessária
Aplicativo	A API iniciava, mas o app no celular ainda podia ficar carregando ou apresentar erro de bundle/servidor.	Captura e execução real em aparelho Android.
API e dados	O log indicava inicialização e conexão reportada; isso não comprovava o fluxo completo.	Operações autenticadas verificadas no app e no banco.
Chaveiro BLE	Montagem e testes físicos ainda estavam previstos.	Registro de pareamento, desconexão, reconexão e alerta.
Interface	As telas anexadas eram protótipos visuais, não capturas do app executando.	Substituir mockups por evidências reais após validação.

Arquitetura planejada

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Aplicativo móvel	React Native + Expo	Cadastro, conta, listas, mapa e Bluetooth.
Servidor	Node.js + Express	Autenticação, regras e API.
Banco de dados	MySQL	Contas, objetos, eventos e configurações.
Dispositivo	ESP32 + BLE	Anúncio Bluetooth e alerta local.
Serviços auxiliares	OpenStreetMap; Postman/Jest	Busca de lugares, sugestões e validação.

O telefone conversa com o chaveiro por BLE e com o servidor pela rede. A primeira demonstração pode usar o app web para os fluxos sem Bluetooth físico; o teste do chaveiro exige build nativo e hardware compatível.

BASELINE E CRITÉRIOS DE ACEITE

O que a Parte 1 deixou para comprovar

O documento de planejamento definiu comportamentos e riscos, mas não registrou resultados numéricos de análise estática, cobertura ou execução de testes. A ausência de uma medida é tratada como lacuna, não como resultado zero.

Critérios para demonstrar o núcleo funcional

Fluxo	Critério de aceite	Registro esperado
Conta e app	Abrir sem travar; entrar; criar, editar e remover objetos; confirmar persistência após reiniciar.	Aparelho, data, resultado e captura.
API e banco	Usar o endereço local correto; validar autenticação e operações; consultar eventos gravados.	Respostas da API e registros de teste.
BLE e alertas	Associar o ESP32; observar conexão e perda; reconectar; acionar botão/buzzer.	Modelo do aparelho, estado do BLE e evidência visual.
Saída e sugestões	Escolher destino, revisar checklist e confirmar aviso no histórico.	Destino de teste e itens sugeridos.

Linha de base técnica reconstruída

Para permitir uma comparação reproduzível na Parte 2, foi contado o histórico de testes versionado no commit **62038b9**: 10 casos automatizados e nenhum workflow em .github/workflows. Esse número é uma reconstrução do código em 12/11/2026; não aparece como medição no relatório da Parte 1, datado de outubro, e não substitui essa coleta original.

Prioridades que seguem válidas

Prioridade	Motivo	Próxima evidência
Estabilidade de abertura	O app no celular não tinha inicialização confirmada na linha de base documental.	Executar em aparelho e guardar captura/log.
Proteção dos fluxos	O plano lista testes, mas não registra sua execução.	Automatizar API e telas e rodar a suíte.
Integração física	BLE e montagem ainda estavam previstos.	Demonstrar com ESP32 real; não inferir por teste simulado.

Conclusão da Parte 1: o Lembriê tinha escopo, protótipos, arquitetura e critérios de aceite definidos. A qualidade do núcleo, contudo, ainda dependia de evidências de execução no celular, API, banco e hardware.